الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٠ الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٣)
المادة : الالكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (٢٠)
المدة : ٤٥دقيقة

ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة :(علامة لكل اجابة صحيحة)
PIC 16F84 و MP 6809

الشرح "غيرمطلوب"

١) لدينا $W = (37)_H$ وموقع الذاكرة بعنوان 0x71 يحتوي على $(B3)_H$ ، اذانفذنا التعليمة [ADDWF 0x71,F] ، فإنه يعطي:

37
+ B3
0x71= EA

أ) $W = (EA)_H$ ب) $(0x71) = (EA)_H$
ج) $W = (EB)_H$ د) $(0x71) = (EB)_H$

٢) لدينا $A = (37)_H$ وموقع الذاكرة بعنوان $0000 يحتوي على $(B3)_H$ ، إذا نفذنا التعليمة [ADDA $0000]، فإنه يعطي:

37
+ B3
A = EA

أ) $A = (EA)_H$ ب) $(\$0000) = (EA)_H$
ج) $A = (EB)_H$ د) $(\$0000) = (EB)_H$

٣) إذا كان السجل $DDRA = (0000\ 0000)_B$ ، سيعمل PORTA تماما على النحو:

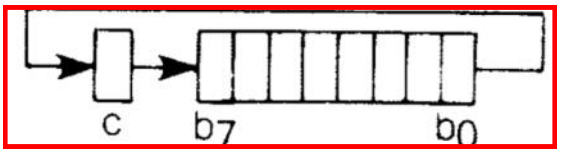
أ) مخرج ب) نصف المدخل-نصف المخرج
ج) مدخل د) لاشيء

٤) لدينا $W = (F0)_H$ وموقع الذاكرة بعنوان 0x60 يحتوي على $(04)_H$ ، اذانفذنا التعليمة [ANDWF 0x60,F] ، فإنه يعطي:

F0= 11110000
04= 00000100
x06= 00000100

أ) $W = (00)_H$ ب) $(0x60) = (04)_H$
ج) $W = (F4)_H$ د) $(0x60) = (00)_H$

٥) التعليمة [RORB] يحقق دوران نحو اليمين من محتوى سجل اسمه B :



أ) مع الأخذ في الاعتبار محتوى العلم C وتخزين النتيجة في B .
ب) مع الأخذ في الاعتبار محتوى العلم C وتخزين النتيجة في A
ج) لا تأخذ في الاعتبار محتوى العلم C وتخزين نتيجة في A
د) لا تأخذ في الاعتبار محتوى العلم C وتخزين النتيجة في سجل TEMPO .

٦) إذا $DDRB = (0F)_H$ ، عندئذ البوابة B (ORB) سوف تعمل على النحو:

a) الكل مثل المخرج b) نصف المدخل-نصف المخرج
c) الكل مثل المدخل d) لاشيء

٧) النتيجة إذا كانت التعليمة [ANDLW 0xAA] مع $W = (FF)_H$ ستكون:

FF =11111111
AA=10101010
W = 10101010

أ) $W = (FF)_H$ ب) $W = (FA)_H$
ج) $W = (AA)_H$ د) $W = (00)_H$

٨) النتيجة إذا كانت التعليمة [ANDB#$AA] مع $B = (FF)_H$ ستكون:

أ) $B = (FF)_H$ ب) $B = (FA)_H$
ج) $B = (AA)_H$ د) $B = (00)_H$

٩) من الناحية الحسابية، التعليمة [ROLA] تعمل :

مثال : اذا كان المراكم يحتوي على A=$02 =%00000010
حينها : ROLA, A=%00000100= $04 ,then ROLA==2xA

أ) يقسم على ٢ المحتوى للمراكم A
ب) يقسم على ٤ المحتوى للمراكم A
ج) ضرب في ٢ المحتوى للمراكم A
د) ضرب في ٤ المحتوى للمراكم A

١٠) لتحقيق الفرق (١٤٣ - ٣٥) مع $B = (35)_D$، نكتب التعليمة التالية:

أ) SUBB #$23 ب) SUBB #$35
ج) SUBB #$22 د) SUBB $0035

السؤال يحتوي على خطأ أو حيلة:
الاجوبة أ،ب و ج لا تحقق العملية الحسابية!
ولكن،اذا افترضنا ان الذاكرة ($0035) = 143
بإمكاننا إعتماد الجواب (د).

١١) يتم استخدام التعليمة [MOVF 0X71 , F] من أجل:

أ) بدون اي غرض
ب) لنقل (0x71) الى (0x72)
ج) تحديث الذاكرة
د) للتأثير على الاعلام(C, Z, ...)

١٢) لإعطاء حق الوصول إلى DDRA يجب أن نضع:

أ) CRA4 = 04
ب) CRA4 = 06
ج) CRA4 = 08
د) ORA = 4

١٣) لتشغيلLED موصل الى PB3 من PORTB ، نكتب $ 04 # LDB و:

أ) STA $PORTB
ب) STA ORB
ج) STA ORA
د) STB ORB

١٤) النتيجة إذا كانت التعليمة [MUL] مع $A = (02)_H$ و $B = (04)_H$ ستكون:

أ) $A = (08)_H$
ب) $B = (02)_H$
ج) $B = (08)_H$
د) $A = (04)_H$

١٥) النتيجة إذا كانت التعليمة [NEGA] مع $A = (55)_H$ ستكون:

$\overline{A}+1 \rightarrow A$

أ) $A = (AB)_H$
ب) $A = (AA)_H$
ج) $B = (AB)_H$
د) $A = (56)_H$

١٦) النتيجة إذا كانت التعليمة [ANDA #$A0] مع $A = (FF)_H$ ستكون:

أ) $B = (FF)_H$
ب) $A = (0A)_H$
ج) $A = (A0)_H$
د) $B = (00)_H$

١٧) لتشغيلLED موصل الى PA1 من PORTA ، نكتب $ 02 # LDB و:

أ) STA PORTB
ب) STA ORB
ج) STA ORA
د) STB ORB

السؤال خطأ ، يجب ان تكون الإجابة:
STB ORA أو STB PORTA

١٨) لدينا $(0x72) = (AA)_H$، إذا تم تنفيذ التعليمة [COMF 0x72,F] ستكون النتيجة :

أ) $W = (55)_H$
ب) $W = (54)_H$
ج) $(0x72) = (55)_H$
د) $(0x72) = (54)_H$

١٩) النتيجة إذا كانت التعليمة [COM $0000] مع $A = (08)_H$ و $\$0000 = (74)_H$ ستكون:

أ) $A = (F7)_H$
ب) $A = (8B)_H$
ج) $\$0000 = (8B)_H$
د) $\$0000 = (F7)_H$

٢٠) واجهة 6821 هي واجهة PIA :

أ) واجهة متوازية
ب) واجهة تسلسلية- متوازية
ج) واجهة تسلسلية
د) واجهة متوازية- تسلسلية

Parallel Interface Adapter